

课程编号 1800440078

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称: 大学物理实验(一)

实验名称: 杨氏模量的测量

学 院: 计算机与软件学院

指导教师: 杜博文

报告人: 吴淇钺 组号: 7

学号: 2025150058 实验地点: 209

实验时间: 2025 年 5 月 13 日

提交时间: 2025 年 5 月 14 日

一、实验目的

1. 了解材料的杨氏模量的概念和测量方法
2. 学习使用光杠杆放大法测量长度的微小变化
3. 学习望远镜调节技巧与用逐差法处理数据。
4. 训练对不确定度的评估能力，深刻理解仪器选择要遵循的误差均等分配原则

杨氏模量

二、实验原理

1) 杨氏模量

物体受力产生的形变，去掉外力后能立刻恢复原状的称为弹性形变；因受力过大或受力时间过长，去掉外力后不能恢复原状的称为塑性形变。物体受单方向的拉力或压力，产生纵向的伸长和缩短是最简单也是最基本的形变。设一物体长为 L ，横截面积为 S ，沿长度方向施力 F 后，物体伸长（或缩短）了 δL 。 F/S 是单位面积上的作用力，称为应力， $\delta L/L$ 是相对变形量，称为应变。在弹性形变范围内，按照胡克定律，物体内部的应力正比于应变，其比值

$$\frac{F/S}{\delta L/L} = E$$

称为杨氏模量。

实验证明， E 与试样的长度 L 、横截面积 S 以及施加的外力 F 的大小无关，而只取决于试样的材料。从微观结构考虑，杨氏模量是一个表征原子间结合力大小的物理参量。

2) 用静态拉伸法测金属丝的杨氏模量

杨氏模量测量有静态法和动态法之分。动态法是基于振动的方法，静态法是对试样直接加力，测量形变。动态法测量速度快，精度高，适用范围广，是国家标准规定的方法。静态法原理直观，设备简单。

用静态拉伸法测金属丝的杨氏模量，是使用如图 5—1 所示杨氏模量仪。在三角底座上装两根支柱，支柱上端有横梁，中部紧固一个平台，构成一个刚度极好的支架。整个支架受力后变形极小，可以忽略。待测样品是一根粗细均匀的钢丝。钢丝上端用卡头 A 夹紧并固定在上横梁上，钢丝下端也用一圆柱形卡头 B 夹紧并穿过平台 C 的中心孔，使钢丝自由悬挂。通过调节三角底座螺丝，使整个支架铅直。下卡头在平台 C 的中心孔内，其周围缝隙均匀而不与孔边摩擦。圆柱形卡头下方的挂钩上挂一个砝码盘，当盘上逐次加上一定质量的砝码后，钢丝就被拉伸。下卡头的上端面相对平台 C 的下降量，即是钢丝的伸长量 δL 。钢丝的总长度就是从上卡头的下端至下卡头的上端面之间的长度。钢丝的伸长量 δL 是很微小的，本实验采用光杠杆法测量。

3) 光杠杆

光杠杆是用放大的方法来测量微小长度（或长度改变量）的一种装置，由平面镜 M、水平放置的望远镜 T 和竖直标尺 S 组成（图 5—1）。平面镜 M 竖立在一个小三足支架上，O、O' 是其前足，K 是其后足。K 至 O O' 连线的垂直距离为 b （相当于杠杆的短臂），两前足放在杨氏模量仪的平台 C 的沟槽内，后足尖置于待测钢丝下卡头的上端面上。当待测钢丝受力作用而伸长 δL 时，后足尖 K 就随之下降 δL ，从而平面镜 M 也随之倾斜一个 α 角。在与平面镜 M 相距 D 处（约 1~2 m）放置测量望远镜 T 和竖直标尺 S。如果望远镜水平对准竖直的平面镜，并能在望远镜中看到平面镜反射的标尺像，那么从望远镜的十字准线上可读出钢丝伸长前后标尺的读数 n_0 和 n_1 。这样就把微小的长度改变量 δL 放大成相当可观的变化量 $\delta n = n_1 - n_0$ 。从图 5—2 所示几何关系看，平面镜倾斜 α 角后，镜面法线 OB 也随之转动 α 角，

反射线将转动 2α 角，有

$$\tan \alpha = \frac{\delta L}{b}$$
$$\tan 2\alpha = \frac{\delta n}{D}$$

在 α 很小的条件下 $\tan \alpha \approx \alpha$ ； $\tan 2\alpha \approx 2\alpha$ 。

在本实验中， D 为 $1\text{ m} \sim 2\text{ m}$ ， b 约为 7 cm ，放大倍数可达 $30 \sim 60$ 倍。光杠杆可以做得很精细，很灵敏，还可以采用多次反射光路，常在精密仪器中应用。

4) 静态拉伸法测金属丝杨氏模量的实验公式

$$E = \frac{8FLD}{\pi d^2 bl}$$
$$E = \frac{8MgLD}{\pi d^2 b (n_i - n_0)}$$
$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2}$$

杨氏模量测定仪，待测金属丝
螺旋测微计（仪器误差： $\pm 0.004\text{mm}$ ）
游标卡尺（仪器误差： $\pm 0.02\text{mm}$ ）
米尺（仪器误差： $\pm 1\text{mm}$ ）
砝码（仪器误差： $\pm 1\text{g}$ ）
标尺（仪器误差： $\pm 0.5\text{mm}$ ）

1. 调节仪器：调节光杠杆和望远镜。

- (1) 调整望远镜水平, 光杠杆平面镜竖直;
- (2) 调整望远镜与光杠杆平面镜高度相同;
- (3) 沿望远镜外侧边沿上方使凹口、瞄准星面镜在同一直线上, 左、右移动望远镜在镜子里找到竖直尺的像; 若找不到, 可微调镜子的角度, 直到找到为止;
- (4) 旋动望远镜目镜, 使十字叉丝清晰; 再旋动聚焦手轮, 直到看清竖直尺的像。

2. 记录金属丝伸长变化

逐次加一个砝码, 在望远镜中读对应标尺的位置, 共 7 次; 然后将所加砝码逐次去掉, 并读取相应读数。

用逐差法计算每增减 4 个砝码, 钢丝的伸长量

3. 测量金属丝长度 L 、平面镜与竖尺之间的距离 D , 金属丝直径 d , 光杠杆常数 b 。

- (1) 用钢卷尺测量 L 和 D (L 、 D 测一次)
- (2) 在钢丝上选不同部位用螺旋测微计测量 d (测 5 次)
- (3) 取下光杠杆在展开的白纸上同时按下三个尖脚的位置, 用直尺作出光杠杆后脚尖到前两尖脚连线的垂线, 用游标卡尺测出 b 。

五、数据记录:

原始数据表如下:

加砝码	0	0.75	1.6	2.35	3.1	4.85 3.85	4.6	5.35
减砝码	0	0.85	1.7	2.45	3.1	3.9	4.6	
平均值	0	0.8	1.65	2.4	3.1	3.87	4.6	

$$L_1 = r_4 - r_0 \quad L_2 = r_5 - r_1 \quad L_3 = r_6 - r_2 \quad \cancel{L_4 = r_7 - r_3} \quad L_4 = r_7 - r_3$$

	1	2	3	* 4
L_i	2.3	2.22	2.2	2.25

$L = 93$

		1	2	3	4	5	平均
$D = 193.5$	d	0.602	0.601	0.598	0.599	0.600	0.600
$d = 0.6 \text{ mm}$	Δd	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	

$$b = 6.2 \text{ cm.}$$

树胶

整理数据后得：

1、钢丝长度变化记录：

I	$r_i(\text{cm})$	$r'_i(\text{cm})$	$r_{\text{平均}}$
1	0	0	0
2	0.75	0.85	0.8
3	1.6	1.7	1.65
4	2.35	2.45	2.4
5	3.1	3.1	3.1
6	3.85	3.87	3.87
7	4.6	4.6	4.6
8	5.35		5.35

用逐差法计算每增加 4 个砝码钢丝伸长量 $l_1 = |r_5 - r_1|$, $l_2 = |r_6 - r_2|$, $l_3 = r_7 - r_3$, $l_4 = |r_8 - r_4|$

	1	2	3	4	平均
$l_i(\text{cm})$	2.3	2.22	2.2	2.25	2.2425

2. 金属丝长度: $L = \underline{93.00\text{cm}}$ 平面镜与竖尺的距离: $D = \underline{193.50\text{ cm}}$ 光杠杆常数: $b = \underline{62.00\text{ mm}}$

金属丝的直径: d

次数	1	2	3	4	5	平均值
d	0.602	0.601	0.598	0.599	0.600	0.600
Δd	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.0012

① $\Delta F = 1\text{g} \times 9.8\text{m/s}^2 = 0.0098\text{N}$ $F = 4 \times 1000\text{g} \times 9.8\text{m/s}^2 = 39.2\text{N}$

$$\frac{\Delta F}{F} = \frac{0.0098}{39.2} = 0.00025$$

② $\Delta L = 1\text{mm} = 0.001\text{m}$ $L = 93.00\text{cm} = 0.9300\text{m}$

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{0.001}{0.9300} \approx 0.00108$$

$$\textcircled{3} \Delta D = 1\text{mm} = 0.001\text{m} \quad \frac{\Delta D}{D} = \frac{0.001}{1.9350} \approx 0.000517$$

$$\textcircled{4} \Delta b = 0.02\text{mm} = 2 \times 10^{-5}\text{m} \quad b = 62.00\text{mm} = 0.06200\text{m} \quad \frac{\Delta b}{b} = \frac{2 \times 10^{-5}}{0.06200} \approx 0.000323$$

$$\textcircled{5} \Delta l = 0.5\text{mm} = 5 \times 10^{-4}\text{m} \quad l = 2.2425\text{cm} = 0.022425\text{m} \quad \frac{\Delta l}{l} = \frac{5 \times 10^{-4}}{0.022425} \approx 0.0223$$

$$\textcircled{6} \Delta d = 0.004\text{mm} = 4 \times 10^{-6}\text{m} \quad d = 0.600\text{mm} = 0.000600\text{m} \quad \frac{2\Delta d}{d} = \frac{0.0201}{0.652} = 3.08\%$$

$$E = (8 \times 39.2 \times 0.9300 \times 1.9350) / (\pi \times (0.000600)^2 \times 0.06200 \times 0.022425) = 3.59 \times 10^{11} \text{ Pa}$$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta E}{E} &= \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2} \\ &= \sqrt{(0.00025)^2 + (0.00108)^2 + (0.000517)^2 + (0.0133)^2 + (0.000323)^2 + (0.0223)^2} \\ &= 2.6\% \end{aligned}$$

$$\Delta E = E \times \frac{\Delta E}{E} = 3.59 \times 10^{11} \times 0.0260 = 9.3 \times 10^9 \text{ Pa}$$

$$E = (3.59 \pm 0.09) \times 10^{11} \text{ Pa}$$

六、结果陈述：

1. 杨氏模量值为 $E = (3.59 \pm 0.09) \times 10^{11} \text{ Pa}$

2. 相对不确定度为 $\frac{\Delta E}{E} = 2.6\%$

七、思考题

1. 用光杠杆把测 ΔL 变成测等量，若把 $\beta = l / \Delta L$ 称为光杠杆的“放大率”，又因为 $\beta = 2D/b$ ，能不能增加 D ，减小 b 来提高 β ，这样有没有好处？有没有限度？

可以。光杠杆放大率： $\beta = l / \Delta L = 2D/b$

增大 D （镜尺距离） $\rightarrow \beta$ 变大

减小 b （光杠杆短臂） $\rightarrow \beta$ 变大

理论上， D 越大、 b 越小，放大倍数越高，读数 l 越大、相对误差 $\Delta l / l$ 越小，对测量有利。

有好处：

放大率 β 提高 $\rightarrow$ 伸长量 ΔL 在标尺上的读数 l 更大，读数相对误差 $\Delta l / l$ 变小。

提高灵敏度，更容易分辨微小伸长，提高测量精度。

有限度，不能无限增大 D 、减小 b ，有实际限制：

1. D 不能太大

D 太大，标尺像在望远镜里变模糊、晃动、看不清。实验室空间有限， D 一般 1 - 2m，再大无法调清晰。

D 太大，环境振动、空气扰动影响变大，读数不稳。

2. b 不能太小

b 太小，光杠杆后足尖太靠近两前足，光杠杆容易倾倒、不稳。b 太小，微小倾斜就会导致镜面偏角过大，反射光跑出望远镜视野，看不到标尺像。结构强度限制，b 过小光杠杆易变形。

2. 本实验中哪一个量的测量误差对结果影响最大？试做讨论分析

本实验中，竖尺上的位移 l 对测量结果影响最大，从

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2}$$

可知，每个不确定的权值都是一样的，但是 l 的不确定度最大，对结果影响最大。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 30 分	思考题 10 分	报告整体 印象	总分

预习试卷

题目： 杨氏模量的测量

学号：2025150058 姓名：吴淇铖 总分：100 成绩：100

开始时间：2026-05-12 23:12:43 结束时间：2026-05-12 23:15:30

一、单选题 共 6 小题 共 30 分 得 30 分

1. (5分)在拉伸法测杨氏模量实验中，采用加减砝码各测一次取平均的方法测量 Δx 是为了

学生答案：B ✓

- A. 扩大拉伸测量范围
- B. 消除因摩擦和滞后带来的系统误差
- C. 消除砝码的误差
- D. 增加测量次数

2. (5分)材料相同，粗细长度不同的两根钢丝，它们的杨氏模量是否相同：

学生答案：B ✓

- A. 粗金属丝的杨氏模量值较大
- B. 相同
- C. 不一定
- D. 细金属丝的杨氏模量值较大